



Վեբ տեխնոլոգիաներ

Համացանցը և ինտերնետ
ծառայությունները

Դասախոսություն 1

Վեբ կայքերը, բրաուզերները, սերվերները և
արձանագրությունները համատեղ ստեղծում են մեր ամենօրյա
առցանց փորձը:

Ի՞նչ են վեբ տեխնոլոգիաները

Վեբ տեխնոլոգիաները ծրագրային, ցանցային և տեղեկատվական միջոցների ամբողջություն են, որոնց օգնությամբ ստեղծվում, հրապարակվում, փոխանցվում և օգտագործվում են համացանցային ռեսուրսները:

Վեբ կայքեր • Վեբ հավելվածներ • Բրաուզերներ
Վեբ սերվերներ • HTTP/HTTPS • HTML, CSS, JavaScript
Տվյալների բազաներ

Օրինակ՝ համալսարանի կայքը բացելիս միաժամանակ աշխատում են բրաուզերը, ինտերնետ կապը, DNS-ը, վեբ սերվերը և կայքի կոդը:





Ի՞նչ է համացանցը

Ինտերնետը աշխարհով մեկ տարածված համակարգչային ցանցերի գլոբալ համակարգ է: Այն մեկ համակարգիչ կամ մեկ կենտրոնական սերվեր չէ, այլ ցանցերի ցանց:

Internet

գլոբալ ցանցային ենթակառուցվածք

WWW (World Wide Web)

ինտերնետի վրա աշխատող ծառայություն, որը բրաուզերով ցուցադրում է փոխկապակցված վեբ էջեր

Internet-ը և WWW-ը նույնը չեն:

Ինչպե՞ս է տեղեկատվությունը հասնում օգտագործողին

Օգտագործող → Բրաուզեր → DNS → Ինտերնետ → Վեբ սերվեր →
Պատասխան → Բրաուզեր

Բրաուզերը ուղարկում է հարցում, սերվերը մշակում է այն և վերադարձնում
պատասխան, իսկ բրաուզերը ներկայացնում է վեբ էջը:

Ո՞վ է կառավարում ինտերնետը

Ինտերնետը չունի մեկ կենտրոնական ղեկավար: Այն աշխատում է
օպերատորների, ստանդարտացման մարմինների, սերվերների
սեփականատերերի և ցանցային ադմինիստրատորների
համագործակցությամբ:



Ինտերնետ ծառայություններ մատուցողներ՝ ISP - Internet Service Provider

ISP-ն կազմակերպություն է, որը տրամադրում է ինտերնետ հասանելիություն և երբեմն նաև IP հասցե, DNS, էլեկտրոնային փոստ կամ հոսթինգ:

Միջազգային և մայրուղային օպերատորներ

Մեծ հեռավորությունների ցանցեր և
հիմնական կապուղիներ

Տարածաշրջանային կամ ազգային մատակարարներ

Տարածաշրջանների և քաղաքների
միջև կապի կազմակերպում

Վերջնական օգտագործողին կապ տրամադրողներ

Տներ, կազմակերպություններ և
ուսումնական հաստատություններ

Կապի միջոցներ՝ օպտիկամանրաթելային • բջջային • մալուխային • ռադիոկապ

Ինտերնետի ստանդարտացում

Ընդհանուր ստանդարտներն ու արձանագրությունները թույլ են տալիս տարբեր արտադրողների սարքերին և ծրագրերին փոխգործակել և հասկանալ միմյանց:

ISO

International Organization for Standardization

Ստանդարտացման միջազգային կազմակերպություն:

ISOC

Internet Society

Ինտերնետային հասարակություն:

IETF

Internet Engineering Task Force

Ինտերնետի ինժեներական աշխատանքային խումբ:

IRTF

Internet Research Task Force

Ինտերնետի հետազոտական աշխատանքային խումբ:

ITU

International Telecommunication Union

Հեռահաղորդակցության միջազգային միություն:

OSI

Open Systems Interconnection

Բաց համակարգերի փոխկապակցման մոդել:

IAB

Internet Architecture Board

Ինտերնետի ճարտարապետության խորհուրդ:

OSI-ն կազմակերպություն չէ, այլ ISO-ի մշակած հղումային մոդել է:

OSI մոդելի 7 մակարդակները

7. Application կիրառական ծառայություններ

6. Presentation տվյալների ներկայացում և ձևաչափ

5. Session սեանսների կառավարում

4. Transport վերջնակետերի միջև փոխանցում, TCP

3. Network հասցեավորում և երթուղավորում, IP

2. Data Link կադրերի փոխանցում տեղային ցանցում

1. Physical ազդանշաններ և փոխանցման միջավայր

Նամակ ուղարկելիս տվյալները բաժանվում, հասցեավորվում, փոխանցվում և վերջնական սարքում նորից վերականգնվում են:

TCP/IP արձանագրությունների ընտանիք

Արձանագրությունը կանոնների հավաքածու է, որը սահմանում է տվյալների ձևավորումը, ուղարկումը, ընդունումը և մեկնաբանումը: TCP/IP-ը մեկ արձանագրություն չէ, այլ փոխկապակցված արձանագրությունների ընտանիք:

IP(Internet Protocol)՝ հասցեավորում և երթուղավորում

Որոշում է, թե որ հասցեով և ինչ երթուղով
պետք է շարժվի փաթեթը:

TCP(Transmission Control Protocol)՝ հուսալի փոխանցում

Ապահովում է հերթականությունը,
վերահսկումը և կորած հատվածների
վերաուղարկումը:

IP-ը նման է ծրարի հասցեին ու երթուղուն, TCP-ը՝ մեխանիզմի, որը հետևում է ճիշտ հերթականությամբ առաքմանը:

IP հասցե, DNS և Proxy server

IP հասցե

Սարքի կամ ցանցային ինտերֆեյսի թվային նույնականացում:
IPv4՝ 32 բիթ, օրինակ՝ 192.168.1.10: IPv6՝ 128 բիթ, օրինակ՝
2001:db8::1: 192.168.x.x հասցեները հաճախ private IP են:

DNS

Ինտերնետի հասցեագիրք: Դոմենային անունը, օրինակ՝
example.com, կապում է անհրաժեշտ IP հասցեի հետ: DNS-ը
վեբ էջը չի վերադարձնում, այլ օգնում է գտնել հասցեային
տեղեկատվությունը:

Proxy server

Միջանկյալ սերվեր հաճախորդի և նպատակային սերվերի
միջև: Կարող է իրականացնել ֆիլտրում, քեշավորում,
հասանելիության կառավարում և անվտանգության
քաղաքականություն: Proxy-ն նույնը չէ, ինչ VPN-ը:





Ամփոփում և քննարկում

Վեբ տեխնոլոգիաները միավորում են կայքերը, կոդը, սերվերները և արձանագրությունները:

Ստանդարտացումը ապահովում է սարքերի և ծրագրերի փոխգործակցությունը:

TCP/IP, IP, DNS և Proxy-ը վեբ հաղորդակցության կարևոր բաղադրիչներ են:

Քննարկման հարցեր

Ի՞նչ տարբերություն կա Internet և WWW հասկացությունների միջև:

Ի՞նչ դեր ունի ISP-ն:

Ինչո՞ւ կարող է ինտերնետը աշխատել առանց մեկ կենտրոնական ղեկավարի:

Թվարկե՛ք առնվազն երեք ինտերնետային ծառայություն:

Շնորհակալություն ուշադրության համար